

Parcours : GESE - GP- GMSI – GI- GC - MSD
Module : Circuits électriques et électroniques

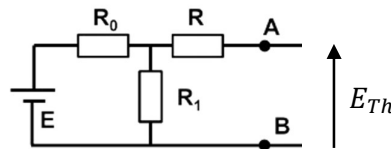
Travaux Dirigés

Correction

Série N° : 2

Correction de l'exercice 1 :

→ Générateur de Thévenin équivalent pour le premier montage :

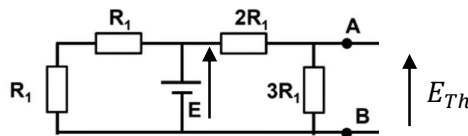


1^{er} montage

$$R_{Th} = (R_0 // R_1) + R = \frac{R_0 R_1}{R_0 + R_1} + R$$

$$E_{Th} = U_{AB_0} = \frac{R_1}{R_1 + R_0} E$$

→ Générateur de Thévenin équivalent pour le deuxième montage :

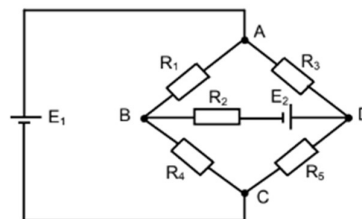


2^{ème} montage

$$R_{Th} = (2R_1 // 3R_1) = \frac{6R_1^2}{5R_1} = \frac{6}{5}R_1$$

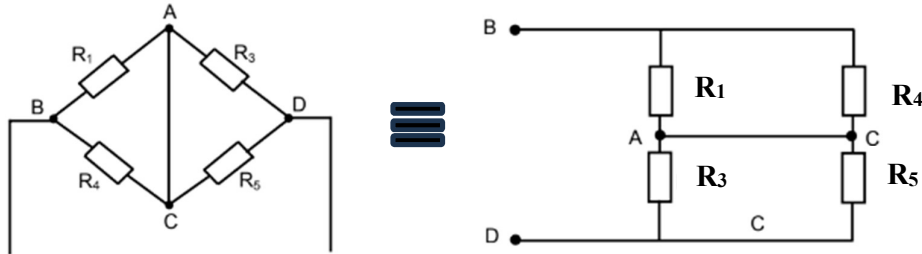
Le diviseur de tension donne $E_{Th} = U_{AB_0} = \frac{3R_1}{5R_1} E = \frac{3}{5} E$

→ Générateur de Thévenin équivalent pour le troisième montage :



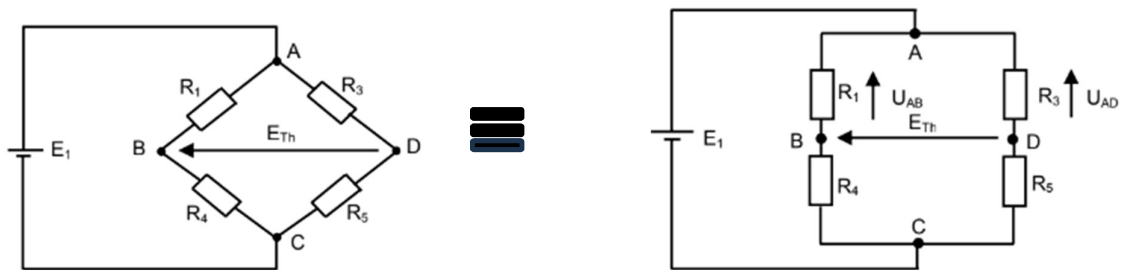
3^{ème} montage

Résistances de Thévenin



$$R_{Th} = (R_1 // R_4) + (R_3 // R_5) = \frac{R_1 R_4}{R_1 + R_4} + \frac{R_3 R_5}{R_3 + R_5}$$

Calcul de E_{Th}



La loi des mailles donne :

$$E_{Th} = U_{AD} - U_{AB}$$

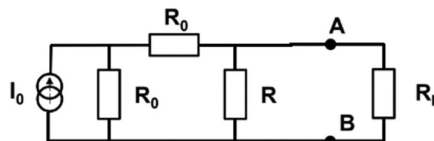
Le diviseur de tension donne : $U_{AB} = \frac{R_1}{R_1 + R_4} E_1$; $U_{AD} = \frac{R_3}{R_3 + R_5} E_1$

Donc

$$E_{Th} = \left(\frac{R_3}{R_3 + R_5} - \frac{R_1}{R_1 + R_4} \right) E_1$$

Correction de l'exercice 2 :

→ Le modèle équivalent de Norton du circuit placé à gauche de A et B

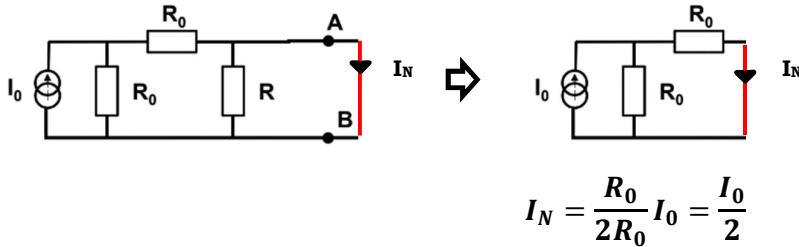


1^{er} montage

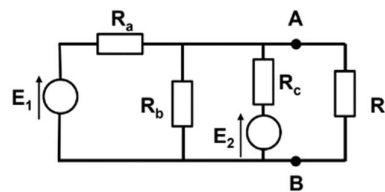
Résistance de Norton R_N

$$R_N = (R_0 + R_0) // R = \frac{2R_0 R}{2R_0 + R}$$

Calcul de I_N



→ Le mod le  quivalent de Norton du circuit plac    gauche de A et B

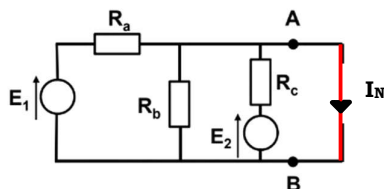


2 me montage

R sistance de Norton R_N

$$R_N = R_a // R_b // R_c$$

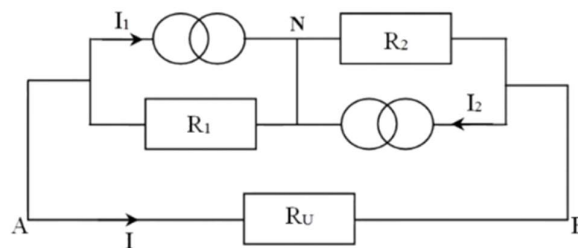
Calcul de I_N



$$I_N = \frac{E_1}{R_a} + \frac{E_2}{R_c}$$

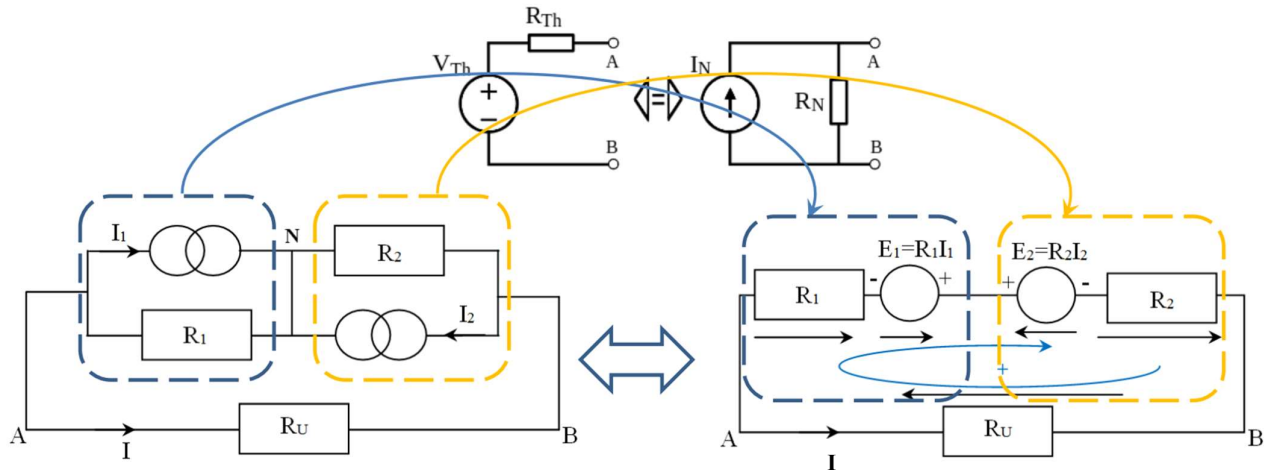
Correction de l'exercice 3 :

→ Calcul de I en utilisant la conversion **Th venin-Norton**



1 r montage

Le schéma équivalent de Thévenin entre A et B

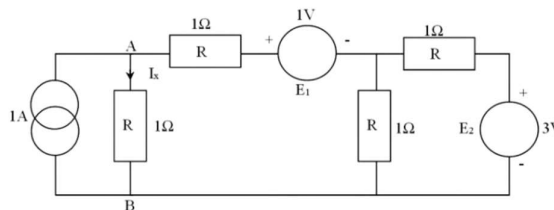


La loi des mailles permet d'écrire :

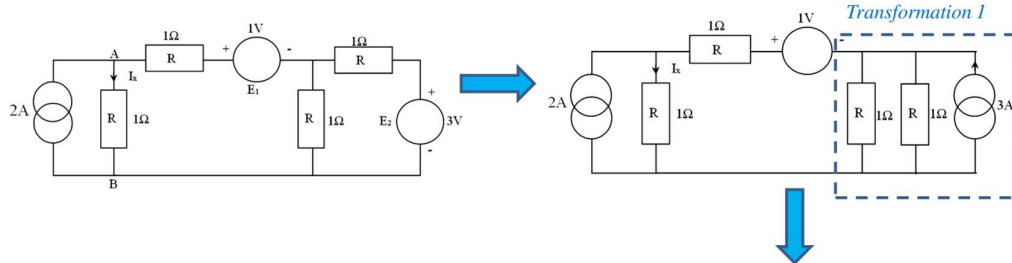
$$E_1 - E_2 + R_1 I + R_2 I + R_U I = 0$$

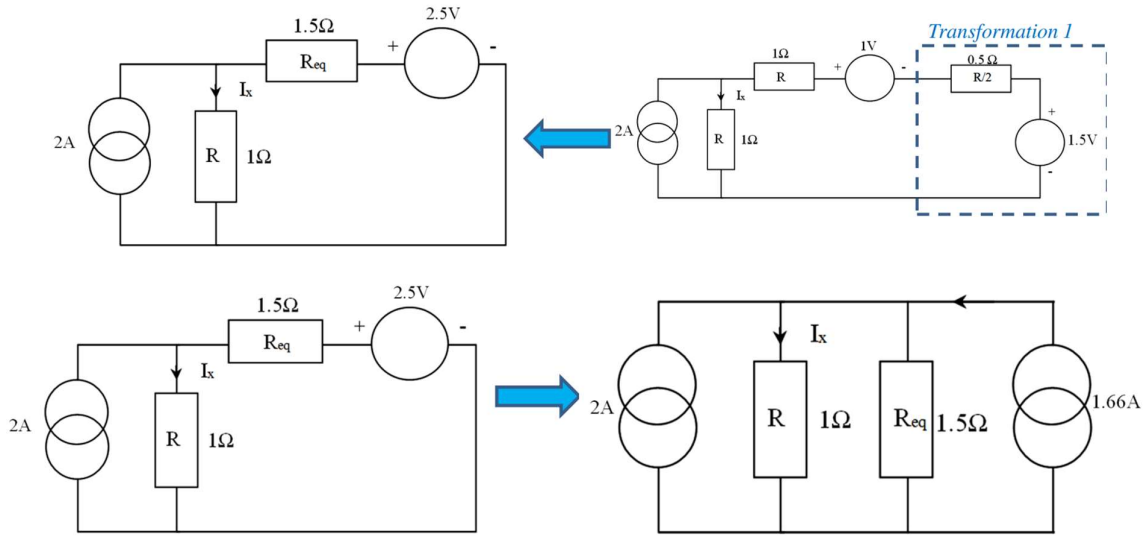
$$I = \frac{E_2 - E_1}{R_1 + R_2 + R_U} = 0.25 \text{ mA}$$

→ Calcule de I_x en utilisant la conversion **Thévenin-Norton**



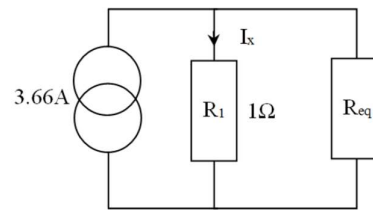
2ème montage





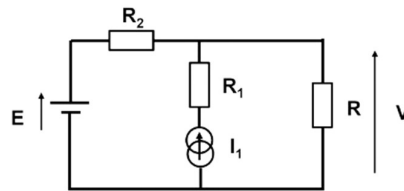
Le pont diviseur de courant donne :

$$I_X = 3.66 \frac{R_{eq}}{R_{eq} + R_1} = 2.2 \text{ A}$$



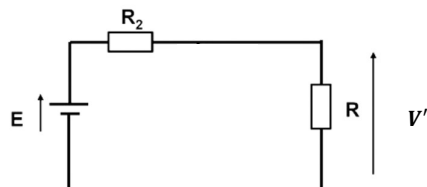
Correction de l'exercice 4 :

→ Calcule de la tension **V** de circuit suivant en appliquant le th or me de superposition



1er circuit

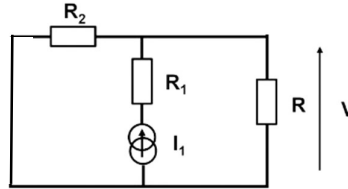
1er cas : Le g n rateur E seul, le g n rateur I1 est neutralis 



Diviseur de tension donne :

$$V' = \frac{R}{R + R_2} E$$

2^{ème} cas : Le générateur I_1 seul, le générateur E est neutralisé

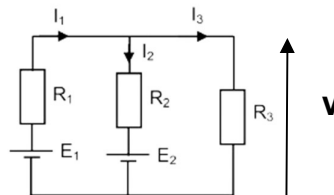


$$V'' = \frac{RR_2}{R + R_2} I_1$$

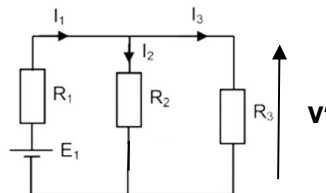
Donc :

$$V = V' + V'' = \frac{R}{R + R_2} E + \frac{RR_2}{R + R_2} I_1$$

→ Calcule de la tension V de circuit suivant en appliquant le théorème de superposition

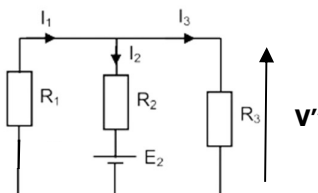


1^{er} cas : E_1 seul, E_2 neutralisé:



$$V' = \frac{\frac{E_1}{R_1}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}}$$

2^{ème} cas : E_2 seul, E_1 neutralisé:





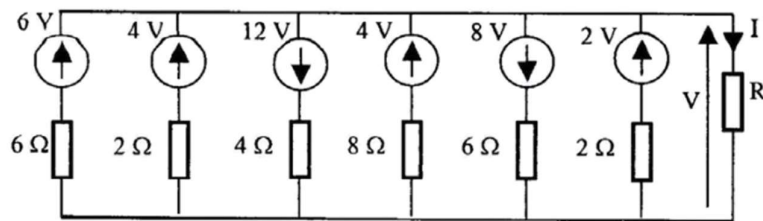
$$V' = \frac{\frac{E_2}{R_2}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}}$$

Donc :

$$V = V' + V'' = \frac{\frac{E_1}{R_1} + \frac{E_2}{R_2}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}}$$

Correction de l'exercice 5 :

→ Le calcul du courant **I** dans le circuit ci-dessous en appliquant le théorème de Millman.



$$V = \frac{\sum_{k=1}^N \frac{E_k}{R_k}}{\sum_{k=1}^N \frac{1}{R_k} + \frac{1}{R}}$$

$$\sum_{k=1}^N \frac{E_k}{R_k} = \frac{6}{6} + \frac{4}{2} - \frac{12}{4} + \frac{4}{8} - \frac{8}{6} + \frac{2}{2} = \frac{1}{6} A$$

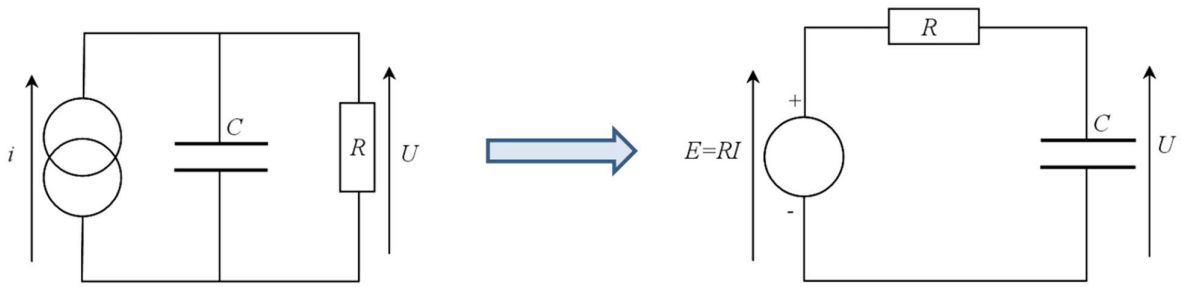
$$\sum_{k=1}^N \frac{1}{R_k} + \frac{1}{R} = \frac{1}{6} + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{6} + \frac{1}{2} + 1 = \frac{65}{24} \Omega^{-1}$$

Donc I=61.5 mA

Correction de l'exercice 6 :

→ L'expression de la tension **U(t)** du condensateur en fonction des éléments du circuit

La conversion Norton-Thévenin mène au circuit suivant :



La loi des mailles permet d' crire :

$$e(t) = u(t) + i_c(t)R$$

$$\text{Or } u(t) = \frac{q}{c}, \text{ donc } i_c(t) = \frac{dq(t)}{dt} = C \frac{du(t)}{dt}$$

Par suit on obtient l' quation diff rentielle suivante :

$$E = RC \frac{du(t)}{dt} + u(t)$$

Il s'agit d'une  quation diff rentielle du premier ordre lin aire   coefficients constants

- **Solution g n rale** : $u(t) = u(t)_{\text{homog ne}} + u(t)_{\text{particul re}}$

Recherche de la solution de l' quation homog ne associ e :

En supprimant le second membre, l' quation devient :

$$RC \frac{du(t)}{dt} + u(t) = 0$$

$$u(t)_{\text{homog ne}} = K e^{\frac{-t}{RC}}$$

avec **k** une constante qui d pend des conditions initiales

Recherche de la solution particuli re de l' quation

$$u(t)_{\text{particul re}} = E$$

La solution compl te de l' quation diff rentielle est donc:

$$u(t) = K e^{\frac{-t}{RC}} + E$$

Il reste   d terminer la valeur de **k** en utilisant les conditions initiales :

  **t=0** , le condensateur est d charg , donc la tension aux bornes de ce condensateur est **nulle** :

$$u(t = 0) = 0 \text{ donc } K = -E$$

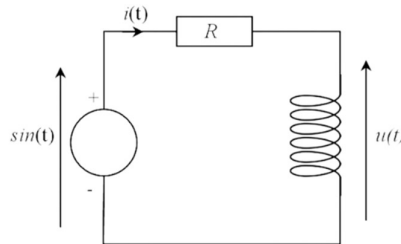


Par suit :

$$u(t) = E \left(1 - e^{\frac{-t}{RC}} \right)$$

Correction de l'exercice 7 :

→ L'expression du courant $i(t)$ en régime permanent pour le montage 1 en utilisant la représentation complexe



Rappel

$$e^{j\varphi} = \cos(\varphi) + j\sin(\varphi)$$

$$e^{j(t-\pi/2)} = \cos\left(t - \frac{\pi}{2}\right) + j\sin\left(t - \frac{\pi}{2}\right) = \sin(t) - j\cos(t)$$

Donc

$$\sin(t) = \operatorname{Re}(e^{j(t-\pi/2)})$$

Nous travaillerons en notation complexe, de sorte qu'il sera facile de revenir au signal réel :

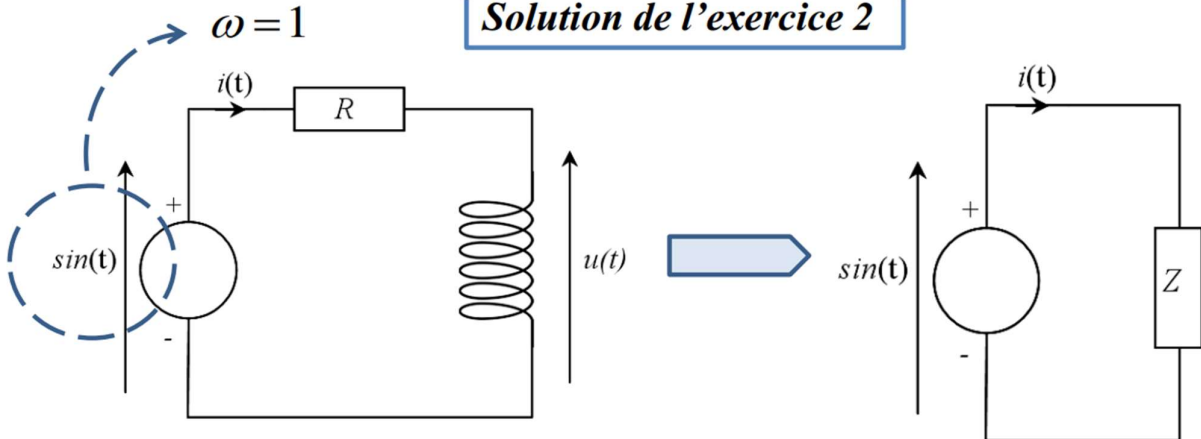
$$e^{j(t-\pi/2)} = \sin(t) - j\cos(t)$$

Donc

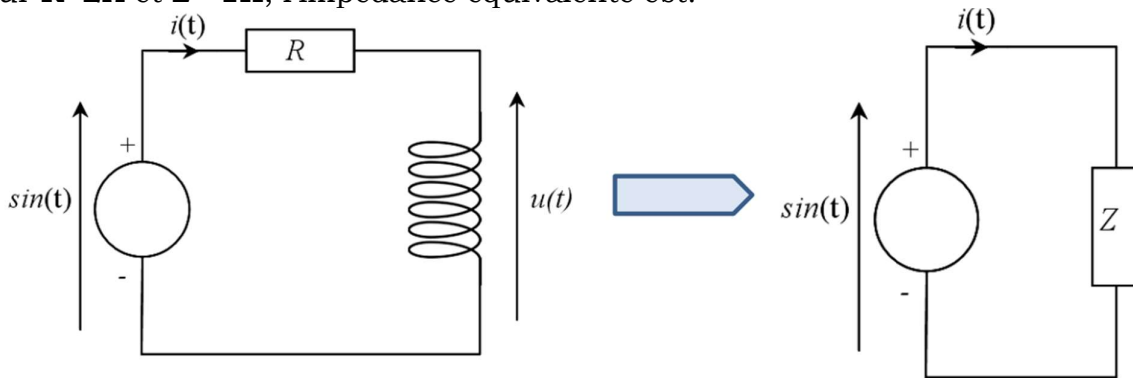
$$\sin(t) = \operatorname{Re}[e^{j(t-\pi/2)}]$$

Retour au signal réel complet grâce à la partie réelle du complexe

Solution de l'exercice 2



Pour $R=2\Omega$ et $L=1H$, l'imp dance  quivalente est:



$$\bar{Z} = R + jL\omega = 2 + j$$

Appliquons la loi des mailles :

$$e^{j(t-\pi/2)} = \bar{I}\sqrt{5} e^{j0.46}$$

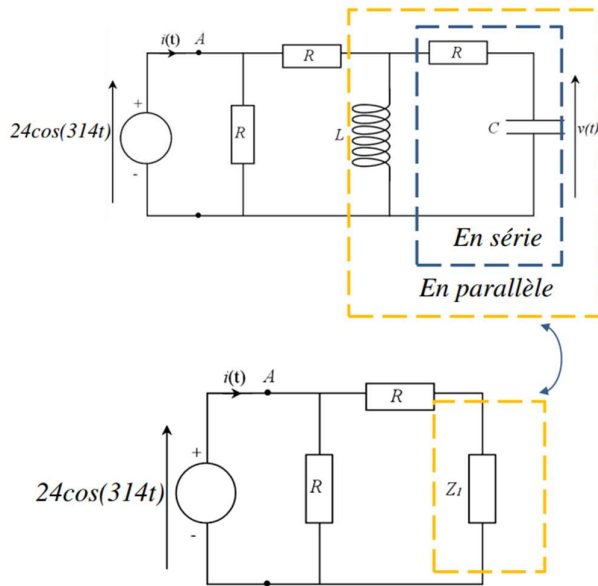
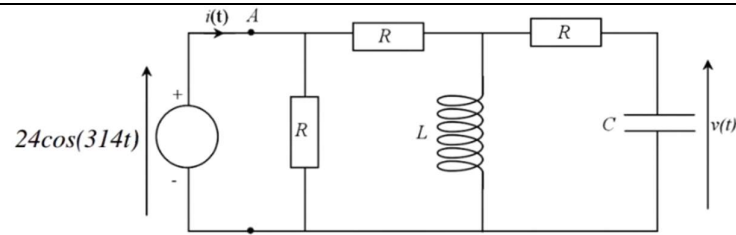
D'o  :

$$\bar{I} = \frac{1}{\sqrt{5}} e^{j(t-\frac{\pi}{2}-0.46)}$$

Ainsi, dans le domaine temporel, le courant peut  tre  crit :

$$i(t) = \text{Re}[\bar{I}] = \frac{1}{\sqrt{5}} e^{j(t-\frac{\pi}{2}-0.46)} = \frac{1}{\sqrt{5}} \cos\left(t - 0.46 - \frac{\pi}{2}\right) = \frac{1}{\sqrt{5}} \sin(t - 0.46)$$

→ L'expression du courant $i(t)$ en r gime permanent pour le montage 2 en utilisant la repr sentation complexe

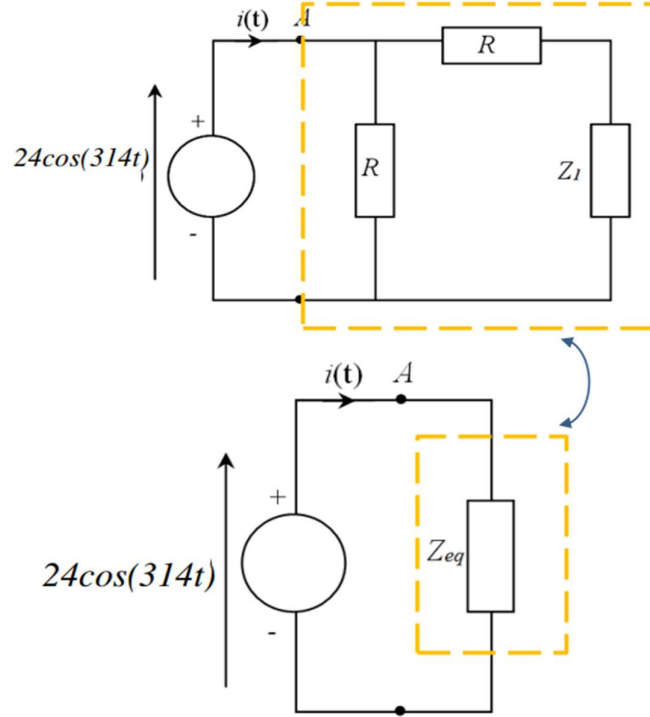


$$Z_1 = ((Z_C + Z_R) // Z_L)$$

$$Z_1 = \left(\left(R + \frac{1}{jC\omega} \right) // jL\omega \right)$$

$$Z_1 = \frac{\left(R + \frac{1}{jC\omega} \right) \cdot jL\omega}{\left(R + \frac{1}{jC\omega} \right) + jL\omega}$$

$$Z_1 = \frac{(jRC\omega + 1) \cdot jL\omega}{jRC\omega + 1 - LC\omega^2}$$



$$Z_{eq} = ((Z_1 + Z_R) // Z_R)$$

$$Z_{eq} = \left(\left(\frac{(jRC\omega + 1) \cdot jL\omega}{jRC\omega + 1 - LC\omega^2} + R \right) // R \right)$$

$$Z_{eq} = \frac{\left(\left(\frac{(jRC\omega + 1) \cdot jL\omega}{jRC\omega + 1 - LC\omega^2} + R \right) \right) \cdot R}{\left(\frac{(jRC\omega + 1) \cdot jL\omega}{jRC\omega + 1 - LC\omega^2} + R \right) + R}$$

$$Z_{eq} = \frac{\left[((jRC\omega + 1) \cdot jL\omega) + (R(jRC\omega + 1 - LC\omega^2)) \right] R}{((jRC\omega + 1) \cdot jL\omega) + (2R(jRC\omega + 1 - LC\omega^2))}$$

$$Z_{eq} = \frac{(-CR^2L\omega^2 + R^2 - R^2CL\omega^2) + j(RL\omega + R^3C\omega)}{(-CRL + 2R - 2RCL\omega^2) + j(L\omega + 2R^2C\omega)}$$

$$Z_{eq} = \frac{-3,8877 + j8,7920}{-1,9158 + j5,6520} = 1,604 + j0,144$$

L'impédance complexe entre **A** et **B** est

$$\bar{Z}_{eq} = 1,604 + j0,144 = 1.61e^{j0.089}$$

On travaillera donc en notation complexe :

$$24e^{j(314t)} = 24[\cos(314t) + j\sin(314t)]$$

$$Re(24e^{j(314t)}) = 24\cos(314t)$$

La loi des mailles permet d'écrire :

$$24e^{j(314t)} = \bar{Z}_{eq}\bar{I}$$

Donc
$$\bar{I} = \frac{24e^{j(314t)}}{1.61e^{j0.089}}$$

D'où
$$\bar{I} = 15e^{j(314t-0.089)}$$

Ainsi, dans le domaine temporel, le courant peut être écrit :

$$i(t) = Re(\bar{I}) = 15\cos(314t - 0.089)$$

